北京航空航天大学 2024 年强基笔试数学真题

（回忆版，仅供参考）

1、ΔABC 的边长分别是a、b、c，已知$a+c=4b$，求$\tan\frac{A}{2}+\tan\frac{C}{2}$;

2、两人约定 7 点至 8 点在公园见面，先到的人等 15 分钟，两人在 60 分钟内每分钟到达概率等可能，求二人见面的概率；

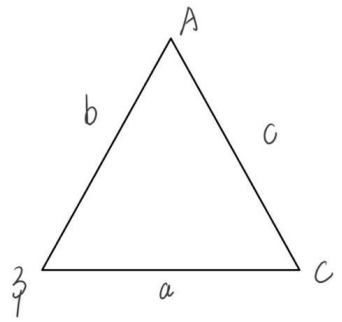
3、求正方形任意三顶点连线不是等腰三角形的概率；

4、$ab+abc+cd+ad=1$，求$a^2+2b^2+4c^2+8d^2$的最小值；

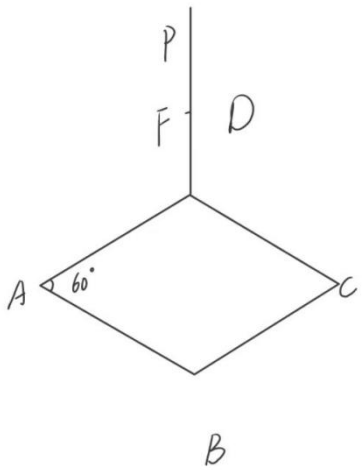
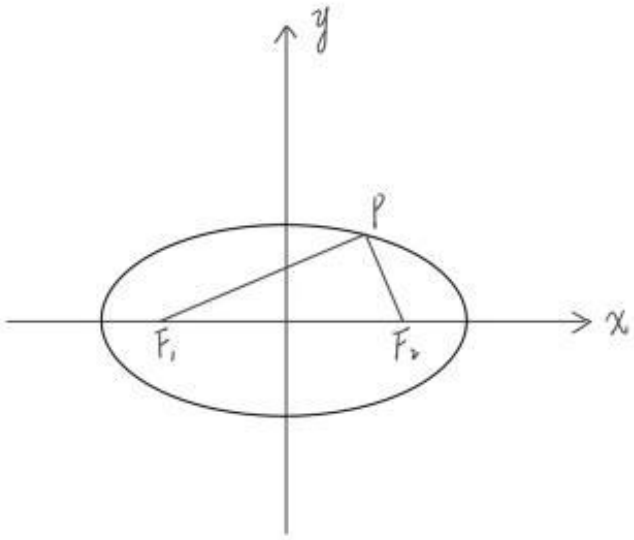
5、$a+3b+bc=2024$，求？？？的个数；（此题不完整）

6、复平面中有一点(x,y)，$|x-y|=3|y-2+(x-1)^5|$，问(x,y)的轨迹是什么？（此题不确定）；

7、ΔABC 中有一点m，m到a、b、c的距离比为$\cos A$、$\cos B$、$\cos C$，求m是什么心；



8、$ABCD$为菱形，$A=60°$, F为PD中点，求$P-ABF$的二面角大小；



9、椭圆$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$，$\angle F_1PF_2=60°$，求$S_{\Delta PF_1F_2}$；